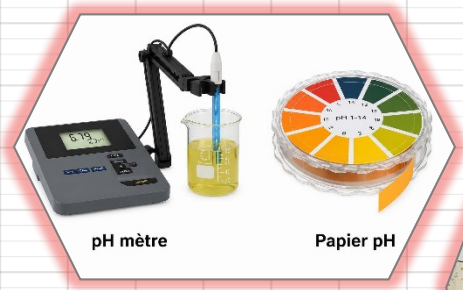
CHAPITRE II

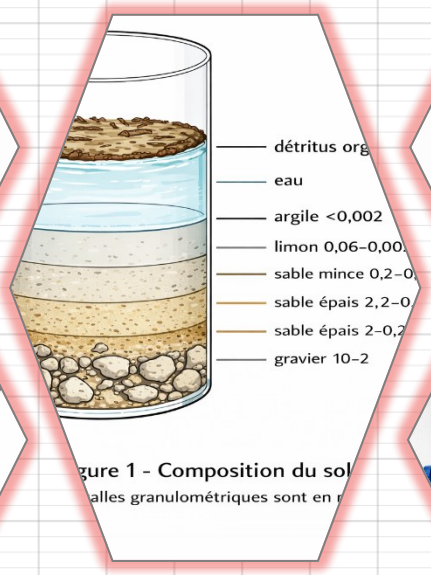
les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants

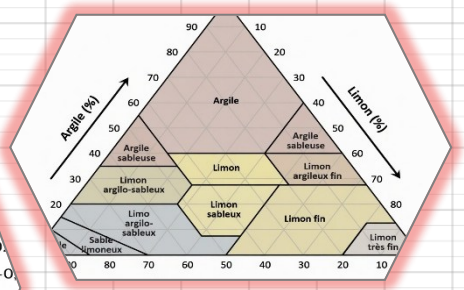


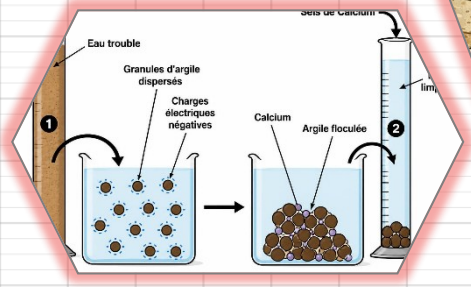
INTRODUCTION

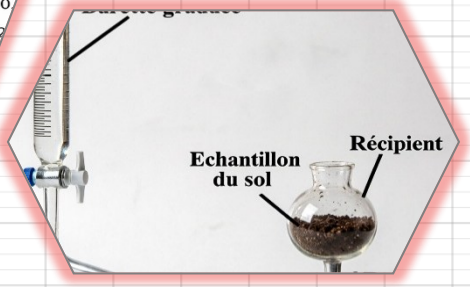
Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre. Il constitue un milieu de vie pour de nombreux êtres vivants, notamment les plantes, les animaux et les micro-organismes. Il leur fournit l'eau, les sels minéraux, l'air et un support nécessaire à leur développement. En retour, les êtres vivants participent à la formation et à la transformation du sol. Ainsi, le sol et les êtres vivants entretiennent des interactions étroites qui contribuent au fonctionnement et à l'équilibre de l'écosystème.











Questions

- Quelles sont les constituants et les étapes de la formation du sol ?
- Quelles sont les propriétés du sol vis-à-vis de l'eau ?
- Comment le sol conditionne la répartition des êtres vivants ?
- Comment les êtres vivants agissent ils sur le sol ?
- Quelles sont les causes et les conséquences de la dégradation du sol ?

I. Le sol, un mélange de différents composants

1) Qu'est-ce qu'un sol

Document 1

l'étude des échantillons du sol.

-Placer l'échantillon de terre dans un bocal (ou éprouvette) et le remplir d'eau: ¼ de terre, ¾ d'eau.
- Fermer le bocal et l'agiter vigoureusement pendant une minute.
- Laisser reposer une journée. Observer.
- En suivant le même protocole, comparer la composition des échantillons de sols en matière organique (flottant à la surface) et en particules fines (sédimentation en couches de différentes couleurs et épaisseurs).

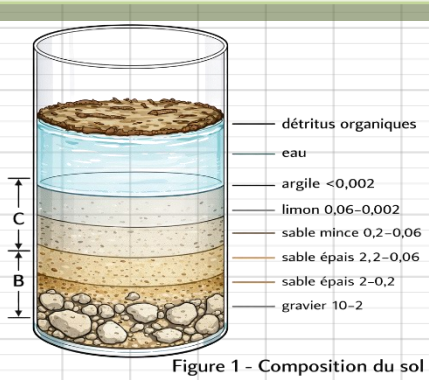


Figure 1 - Composition du sol
(Les intervalles granulométriques sont en mm)

1- En observant les résultats de l'expérience, **comparer** la composition en matière minérale et organique des sols testés.
2- En observant les résultats des différents types de sol, **décrire** la composition et l'organisation des échantillons (utiliser un dessin).

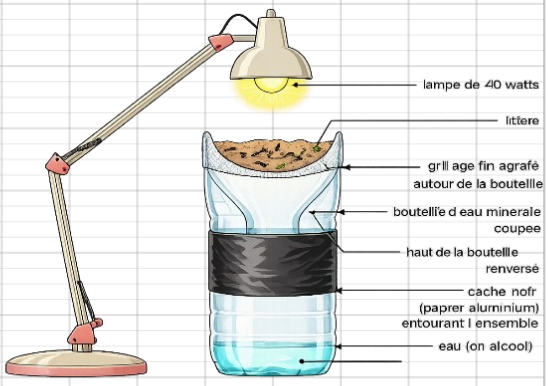
Réponses

2) Le sol, un milieu vivant ?

1-2- Manipulation de l'extraction de la faune du sol par l'appareil de Berlèse.

Document 2

Principe: Le Berlèse est un appareil formé d'un d'entonnoir dans lequel on dispose un échantillon de sol, il est surmonté par une lampe et se vide dans un récipient.
Sous l'effet de la chaleur dégagée par la lampe et de la diminution de l'humidité de l'échantillon, la faune contenue dans le sol (qui fuit la lumière), se déplace vers le bas de l'entonnoir. Elle finit par tomber dans le récipient de récolte. Ce dernier contient de l'alcool, ce qui fixe les animaux.



1. **Citer** les différents animaux trouvés dans le sol, Qu'en **déduisez**-vous de cette manipulation ?

Réponses

2-2- Mise en évidence de la microflore du sol

Document 3

Pour mettre en évidence la microflore du sol et son action sur la litière riche en matière organique, on propose la réalisation de deux expériences présentées par les deux documents 1 et 2.

Boite 1: sol soumis à une température élevée (100°C) + feuille végétale.
Boite 2: sol normal + feuille végétale soumise à une Température moyenne (25°C)



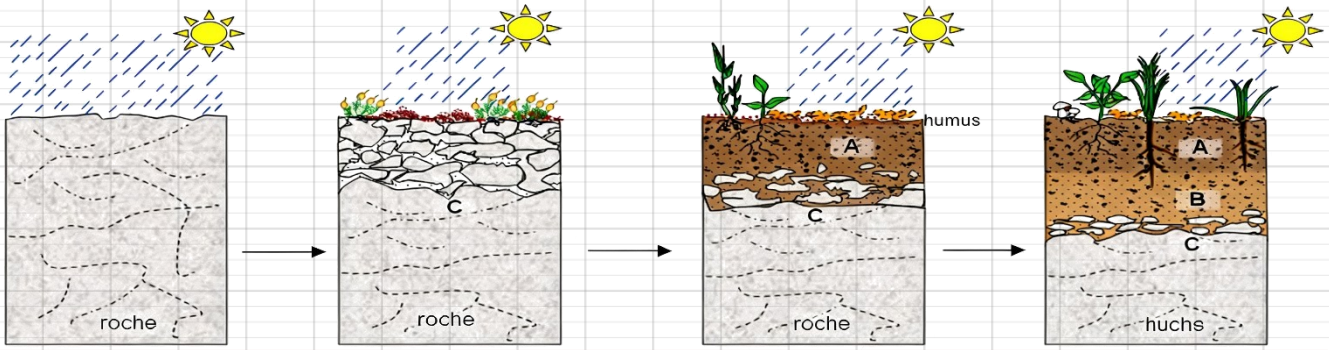
1. **Proposer** une ou plusieurs hypothèses pour expliquer les résultats de l'expérience

Réponses

3- Comment se forme le sol ?

Document 4

➢ Etapes de la formation du sol.



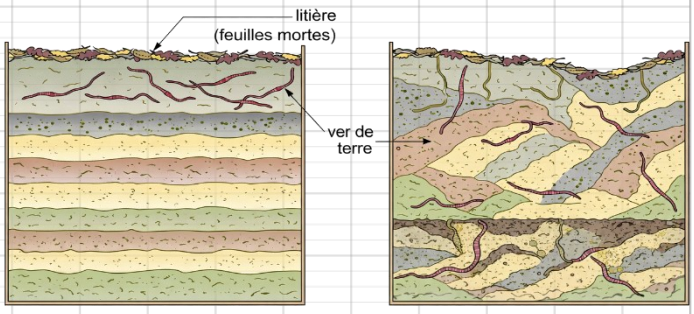
Décrire les étapes de la formation du sol et les facteurs influant cette formation

Réponses

4- Rôle des êtres vivants sur le sol

Document 5

L'expérience 1 : Pour observer l'action des vers de terre, on place, entre deux vitres, des couches de sol de natures différentes, avec de la litière en surface, et on y introduit des lombrics. On recouvre l'ensemble de carton ou de papier noir pour créer l'obscurité. Une humidité constante est maintenue. (fig. a) Après quelques mois, on peut observer l'action mécanique des lombrics. (fig. b)



ⓐ début de la manipulation ⓑ résultat au bout d'un mois environ

L'expérience 1 : Pour mettre en évidence l'action chimique du lombric surle sol, on compare les résultats d'analyse chimique d'unéchantillon de déjections et d'un échantillon du sol demême quatité et prélevé à la même profondeur.**Le tableau suivant** représente les résultats obtenus:

Élément	Dans le sol (g/kg)	Dans les déjections (g/kg)
Calcium (Ca)	1,99	2,79
Phosphore (P)	0,009	0,067
Azote (N)	0,004	0,022
Potassium (K)	0,032	0,35

A partir des résultats deux expériences, **citer** les impacts mécaniques et chimiques des vers de terre sur le sol.

Réponses

II. Les propriétés physico-chimiques du sol

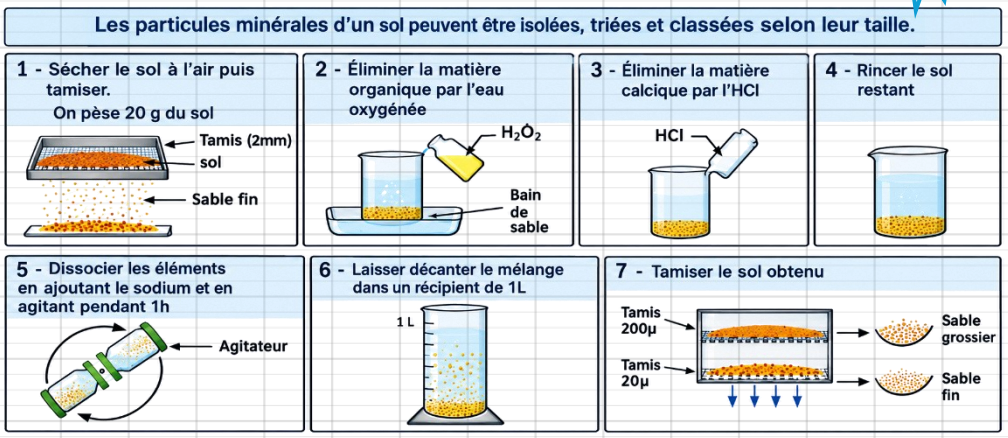
1) La texture du sol

A. la préparation du sol pour l'analyse granulométrique.

TP

Document 6

Le sol est constitué d'éléments minéraux et organiques. Les éléments minéraux présentent une différence de nature et de taille (sable, argile et limon). Le pourcentage des particules minérales définit la texture du sol. Comment déterminer la texture d'un échantillon du sol ?



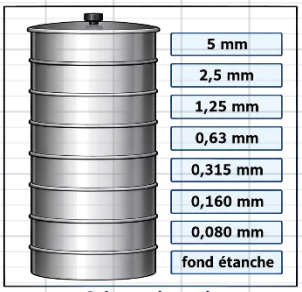
1. Quel est le but ce de cette manipulation ?
2. Réaliser la manipulation

B. Classement des constituants minéraux du sol

TP

Document 7

On peut classer les constituants minéraux du sol selon leur diamètre (taille) par un ensemble de tamis ayant des pores de diamètres décroissants du haut vers le bas.



Colonne de tamis


Tamiseuse électrique

Types de constituants	Diamètre en mm
Cailloux	De 20 à 200
Graviers	De 2 à 20
Sable grossier	De 0,2 à 2
Sable fin	De 0,02 à 0,2
Limon	De 0,002 à 0,02
Argile	Inférieur à 0,002

1. Quel est le but ce de cette manipulation ?
2. Réaliser la manipulation

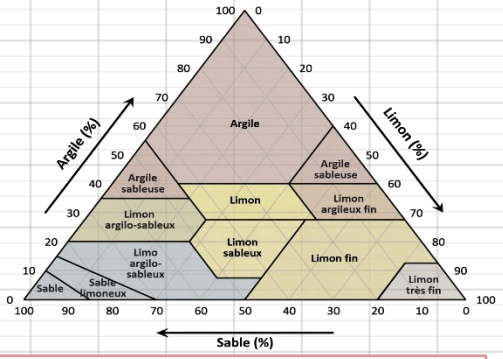
C. Triangle des textures du sol.

Document 8

la texture du sol se définit par les proportions relatives en argile, limon et sable obtenus dans l'analyse granulométrique du sol. On détermine la texture du sol par le diagramme triangulaire de la texture du sol.

Exemple : on cherche la texture de deux sols S1 et S2:

Échantillon	Argile	Limon	Sable
S1	10 %	30 %	60 %
S2	55 %	35 %	10 %



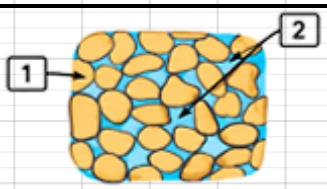
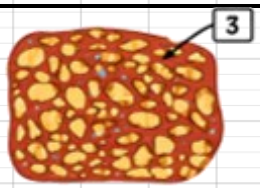
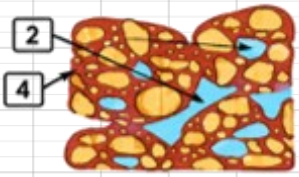
A partir du triangle des textures:
- **Porter** les pourcentages des particules (sable, limon et argile) sur le triangle.
- **Tracer** pour chaque particule une droite parallèle à l'un des axes du triangle.
- **L'intersection** des trois droites se situera dans l'une des aires des textures.
- **conclure** la texture des deux sols S1 et S2.

Réponses

2) La structure du sol.

Document 9

La structure du sol est le mode d'assemblage des particules minérales et organiques du sol. On distingue trois types de structures :

Type de structure	Particulaire	Compacte	Grumeleuse
Représentation schématique			
Influence de l'état de structure du sol sur sa fertilité	• Ne retient pas l'eau si les sables sont grossiers : le sol est filtrant. • Les éléments se tassent et forment une croûte si les sables sont fins : le sol est battant.	• Imperméable à l'eau et à l'air : sol asphyxiant. • Difficile à travailler.	• Laisse écouler l'excès d'eau. • Assure une bonne aération aux racines et aux microbes aérobies. • Favorise la germination des graines, puis la pénétration des racines.

Nommer et décrire chaque structure du sol et son influence sur la fertilité du sol. (compléter le tableau)

Réponses

3) Le pH du sol.

TP

Document 10

Le pH ou l'acidité du sol correspond à la concentration en cations hydrogène (H+) dans la solution du sol.

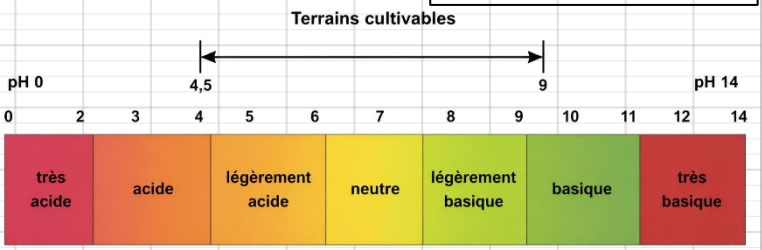


pH mètre

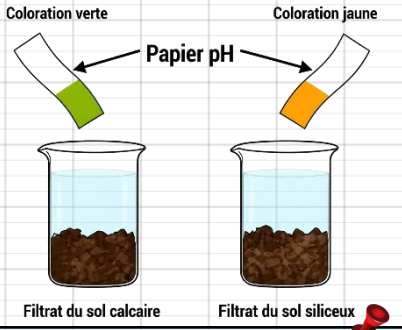


Papier pH

l'echelle du PH du sol



1) Mettre un échantillon du sol dans un bécher.
2) Ajouter une quantité d'eau distillée sur cet échantillon.
3) Agiter et filtrer le mélange.
4) Mesurer le pH de la solution du sol par pH metre ou pH papier



Mesurer le pH d'un ou plusieurs échantillons de sol par l'un des méthodes décrites dans le document 1, et à partir du document 10, **Déduire** l'acidité de l'échantillion du sol.

Réponses

Lexique

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

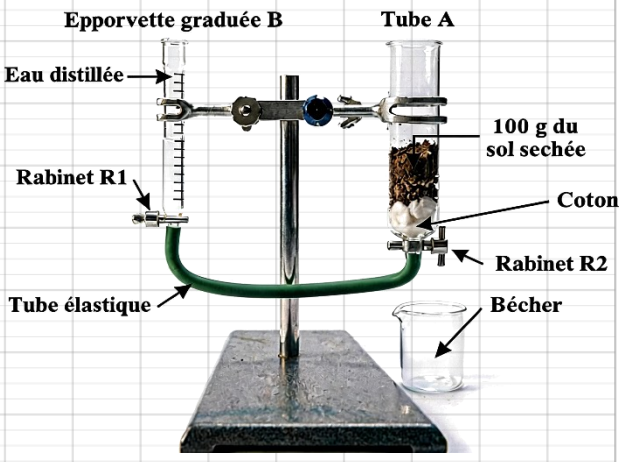
4) L'eau dans le sol

A- Mesurer de la perméabilité et la capacité de rétention en eau du sol.

TP

Document 11

1) Placer 100 g du sol séché à l'étuve dans le tube A ;
2) Remplir l'éprouvette graduée B après fermeture du robinet R1;
3) Ouvrir le robinet R1 jusqu'a ce que l'eau couvre la surface du sol et fermer en suite le robinet R2.
4) Enregistrer le volume V1 (porosité totale) écoulé de B vers A.
5) Détacher le tube élastique du tube A puis ouvrir le Robinet R2 pour laisser l'eau découle vers le bécher gradué ; et on note le temps de la chute de la premiere goutte (t1) et de la dernière goutte (t2);
6) Noter le volume V2 (eau de gravite) apres l'arret de l'écoulement de l'eau dans le bécher.



V3 = V1-V2
P=V2/(t2-t1)

V 3 : La capacité de rétention en eau du sol (CRE).
P : Perméabilité.

Exercice d'application 1

1. **Calculer** la perméabilité et capacité de rétention de l'eau des **sols.**

Paramètres	Sable	Limons	Argile
V_1 (mL) = Porosité totale	5	21	27
V_2 (mL) = Eau de gravité	3	11	12
t_1 (s) = Chute de la 1ère goutte	10	15	25
t_2 (s) = Chute de la dernière goutte	13	40	120
CRE	.....	.....	.....
Perméabilité	.....	.....	.....

Réponses

B. Mesure de la porosité du sol

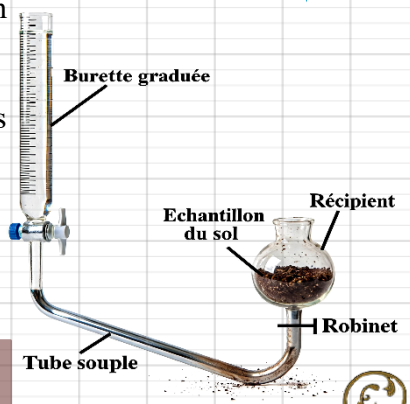
TP

Document 12

1) Ouvrir le robinet. L'eau va ainsi, par gravité, monter dans l'échantillon du sol.
2) Quand l'eau arrive au sommet du sol, fermer le robinet
3) Lire le volume d'eau écoulée et qui a servi à remplir tous les espaces vides du sol.
4) Calculer la porosité totale du sol.

Porosité % : (Vpores /Vtotal du sol) x 100

Vpores : volume d'eau écoulé.
Vtotal du sol : volume total de l'echantillon du sol

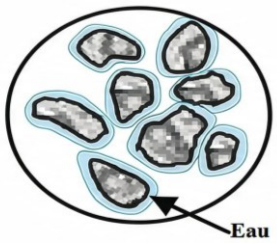
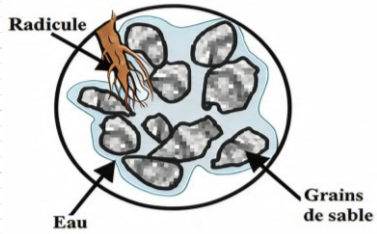
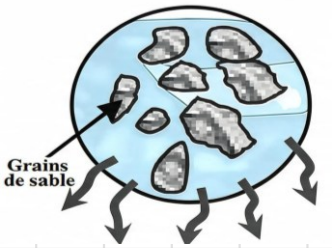


D'après le document **définir** la porosité du sol

Réponses

5) Les formes de l'eau dans le sol

Document 13

Eau hygroscopique	Eau de capillarité	Eau de gravité
		
Définition : L'eau retenue sous forme de films très minces autour des particules.	**Définition :** L'eau retenue sous forme de films assez épais autour des particules.	**Définition :** L'eau contenue dans les espaces lacunaires et qui s'écoule par la gravité.
Cette eau **n'est pas absorbable** par les racines des plantes.	Cette eau est facilement utilisable par la plante (**réserve utile**).	Cette eau **s'écoule par la gravité**.
Non disponible pour la plante	**Disponible pour la plante**	**S'évacue du sol**

Déterminer les différentes formes de l'eau dans le sol

Réponses

Lexique

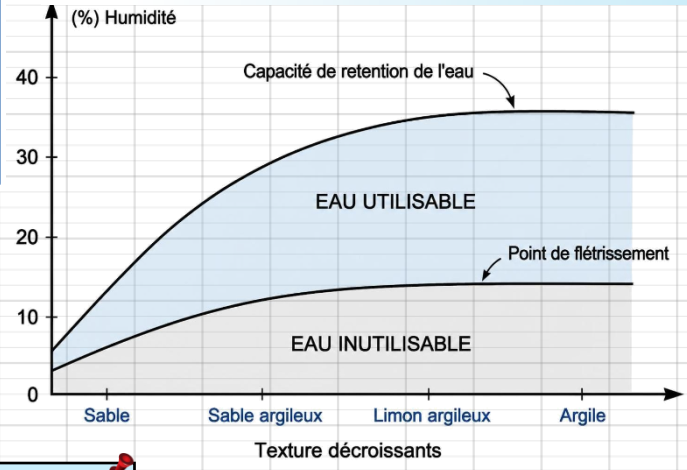


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6) Les formes de l'eau dans le sol

Document 14

Variation de la capacité de rétention en eau du sol et du point de flétrissement



Le point de flétrissement correspond à l'humidité du sol à partir de laquelle la plante ne peut plus prélever d'eau du sol car la réserve utile en eau du sol a été entièrement consommée". La plante flétrit puis meurt si ce taux d'humidité perdure

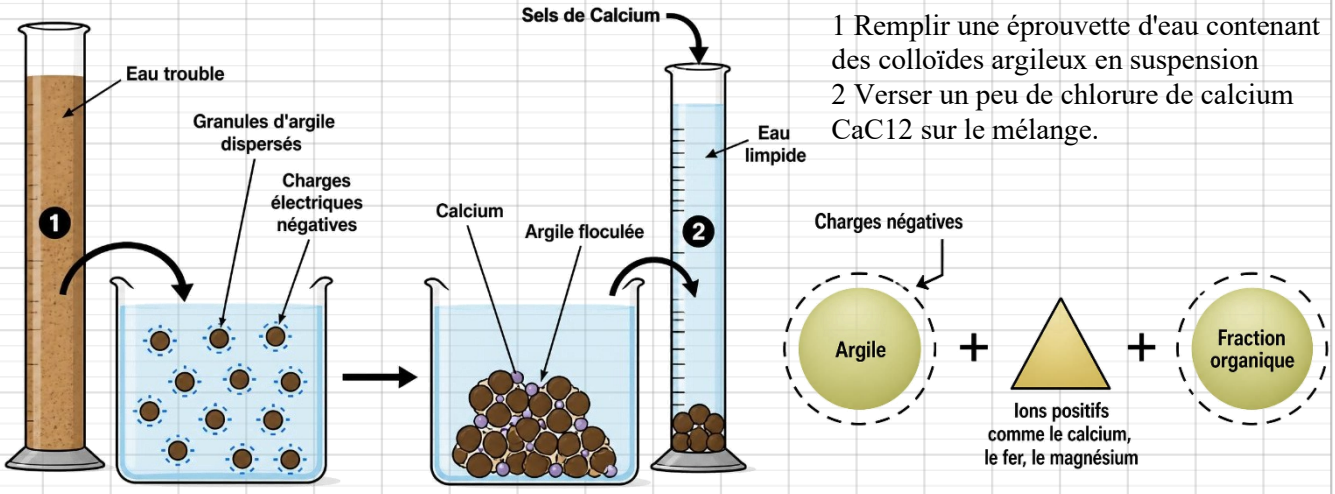
Décrire et **expliquer** la variation de la capacité de rétention d'eau et le point de flétrissement en fonction de la texture du sol

Réponses

7) Formation de l'humus et son importance pour la fertilité du sol

A- Mise en évidence du complexe argilo – humique

Document 15



1 Remplir une éprouvette d'eau contenant des colloïdes argileux en suspension
2 Verser un peu de chlorure de calcium CaC12 sur le mélange.

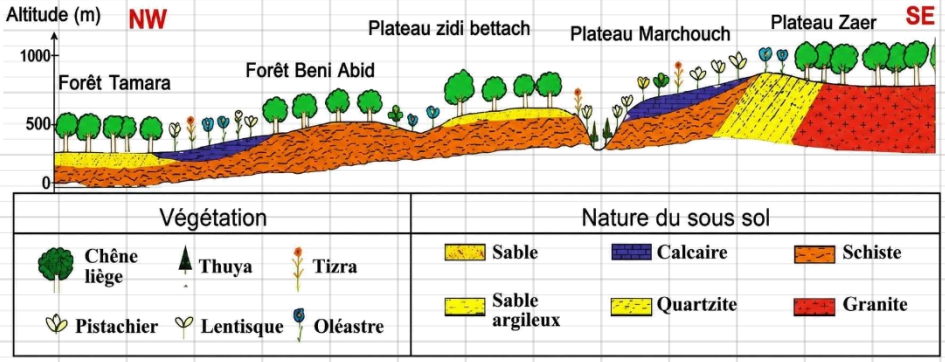
1.Déterminez la nature des ions qui peuvent être fixes sur le complexe argilo-humique
2. A partir de ces résultats , **déduisez** la charge du complexe argilo-humique
3. D'âpres cette étude , le complexe argilo-humique peut aussi fixer les ions négatifs – expliquez ceci ?
4.Déduisez le rôle joue le complexe argilo-humique dan le sol ?

III. Le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants :

1 : La relation entre la nature du sol et la répartition de chêne liège

Document 16

Figure 1: Coupe horizontale montrant la répartition des végétaux entre le foret de Temara et la plaine de Zhair.



1)-A partir de la figure 1, **Proposez** une hypothèse qui explique la répartition du chêne liège.

2)- En exploitant les données de la figure 2, **Testez** l'hypothèse proposée et déduisez la relation entre le chêne-liège et la nature du sol.

Figure 2: Expériences de culture des plantules de chêne liège dans des sols différents

N°	Expérience	Résultat
1	Planter un jeune chêne liège dans le sol de la forêt de Tamara	Bonne croissance de la plantule
2	Planter un jeune chêne liège dans le sol de la forêt de Tamara + Calcaire	La plantule a cessé de croître et flétrit
3	Planter un jeune chêne liège dans le sol de la forêt de Marchouch	Flétrissement de la plantule

Réponses

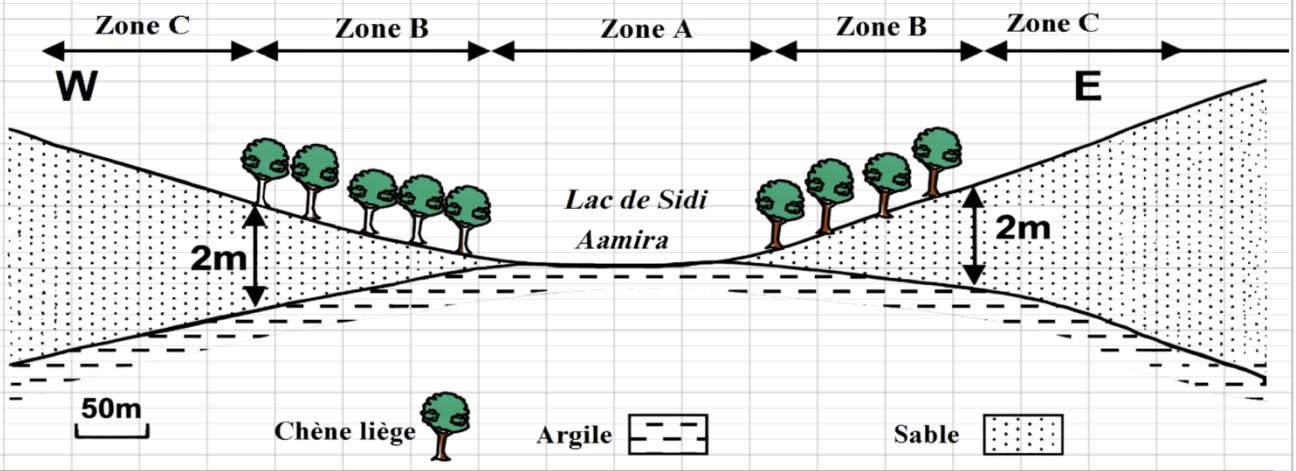
Lexique



2) L'effet de la capacité de rétention en eau sur la répartition du chêne liège

Document 17

Afin de déterminer l'effet de la capacité de rétention en eau du sol sur la répartition des végétaux, des plantules de chêne liège ont été cultivé à coté du lac Sidi Aamira dans la foret de la maamora, les conditions de culture et les résultats obtenus sont représentés dans la figure ci-dessous.



1. Quelle hypothèse peut expliquer l'emplacement des arbres dans la zone B seulement?
2. Analyser et expliquer les résultats
3- Déduisez les conditions favorables pour le développement du chêne-liège.

Réponses

IV- Action de l'homme sur le sol

1) Quelques aspects de la dégradation du sol

A- Désertification

La dégradation des terres en zones sèches se manifeste par une détérioration de la couverture végétale, des sols et des ressources en eau, et aboutit à une diminution du potentiel biologique des terres.

B- Surpâturage

Le surpâturage cause une dégradation de la couverture végétale et surtout par consommation des bourgeons et la détérioration de la strate arborescente, ce qui provoque l'érosion et le lessivage.

C- Abattage des arbres :

Les incendies et l'abattage des arbres et d'autres activités humaines aboutissent à une dégradation des forets ce qui est à l'origine de l'érosion du sol, de la diminution de la diversité biologique et de la destruction de la faune et de la flore du sol.

D- Lessivage du sol :

Diverses causes sont l'origine du lessivage des sols tels que l'abattage des arbres, le surpâturage …etc. ce qui aboutit à la filtration des ions minéraux et des molécules argileuses et humiques vers les horizons les plus profonds du sol.

2) Préservation du sol et amélioration de son rendement :

A- Plantation des terrasses :

Pour les zones qui se caractérisent par des falaises, la protection des sols nécessitent la réalisation de terrasses et la plantation des arbres. De même la résistance à l'ensablement dans les zones désertiques demande la construction de barrières en utilisant des plantes et des branches de palmier.

B- Labourage du sol:

Le labourage permet de mélanger les composants minéraux et organiques et la aération du sol. De même, il augmente sa perméabilité et sa capacité à retenir l'eau.

C- Irrigation du sol :

Les méthodes modernes d'irrigation permettent l'infiltration progressive d'eau dans le sol et le protègent contre l'érosion et le lessivage.

D- L'alternance agricole :

L'alternance agricole consiste à alterner les cultures des graminées aves celles des légumes, cette méthode permet l'augmentation de la fertilité du sol et de renouveler ses composants minéraux et organiques.

E- Fertilisation du sol:

La fertilisation consiste à enrichir le sol par des matières organiques et minérales qui contribuent à la formation du complexe argilo-humique. Ce processus implique la prise en compte de l'état du sol et les spécificités des plantes cultivées.



Bilan 2

Lexique

